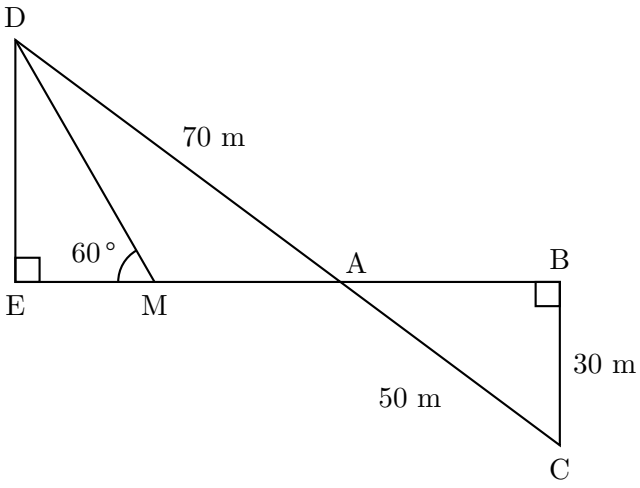
Énoncé • Exercice 2 – Géométrie, questions 1 à 3

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 4 juin 2025

→ Traite les questions 1 à 3.

Exercice 2 : 20 points

La figure ci-dessous n'est pas en vraie grandeur.



On a les données suivantes :

- Les points A, B, E et M sont alignés
- Les points A, C et D sont alignés
- ADE est un triangle rectangle en E
- ABC est un triangle rectangle en B
- AD = 70 m
- BC = 30 m
- AC = 50 m
- $\widehat{\text{DME}} = 60°$

1. Calculer la longueur AB.

2. Montrer que les droites (DE) et (BC) sont parallèles.

3. Montrer que la longueur DE est égale à 42 m.